<UniCarona>

Especificação dos casos de uso

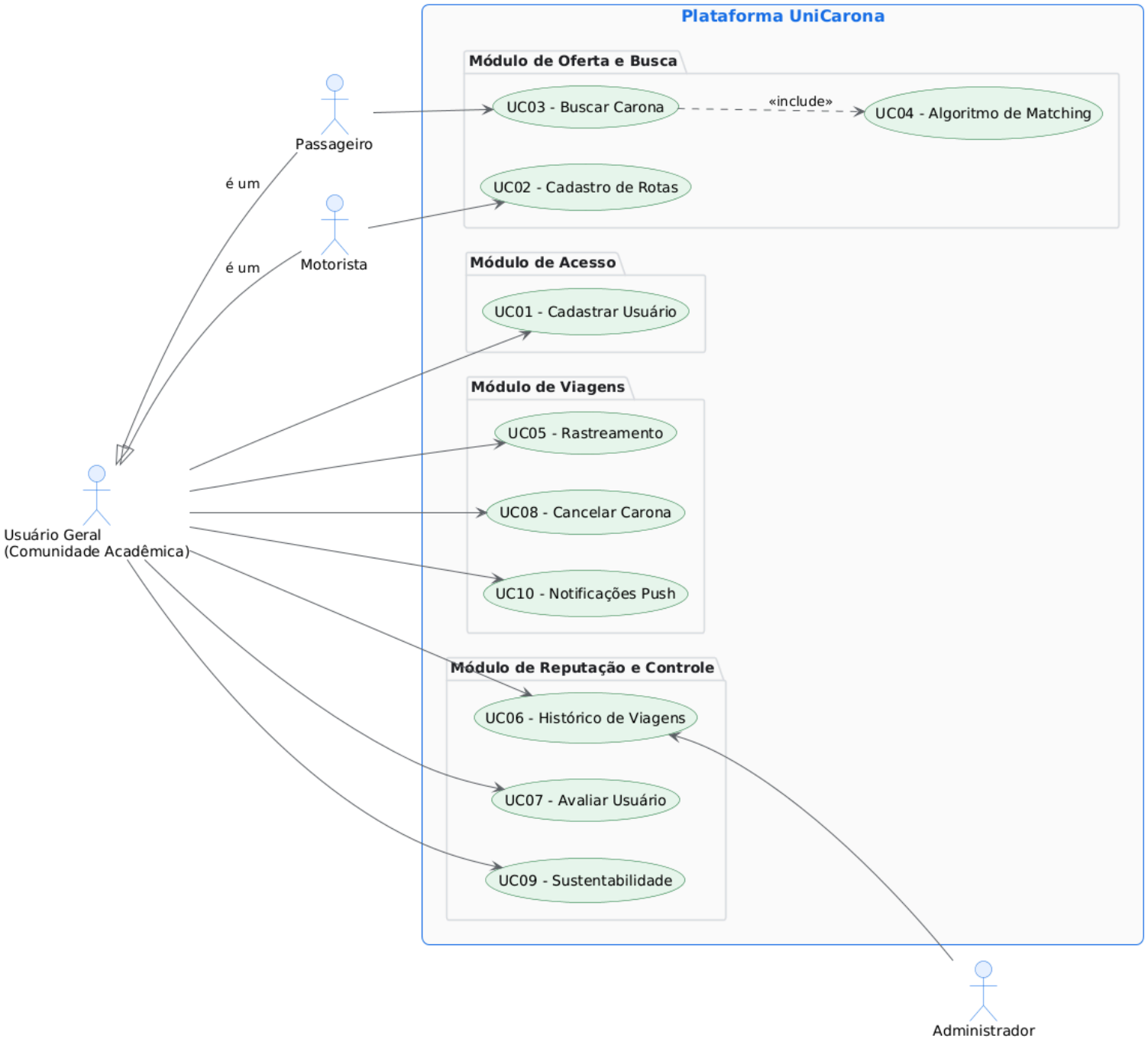
Versão 1.0

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
09/04/2026	1.0	Criação do documento – Especificação do caso de uso UC01 – Cadastrar Usuário.	Grupo 05
10/04/2026	2.0	Adicionando todos os casos de uso neste documento	Grupo 05

Sumário

1. Descrição
2. Pré-condições
3. Fluxo de Eventos
   - 3.1 Fluxo Básico
   - 3.2 Subfluxos
     - 3.2.1 (S01) – Cadastrar Dados do Veículo
   - 3.3 Fluxos Alternativos
     - 3.3.1 (A01) – CPF Já Cadastrado
     - 3.3.2 (A02) – E-mail Institucional Inválido
     - 3.3.3 (A03) – Usuário Seleciona Perfil Passageiro
   - 3.4 Exceções
     - 3.4.1 (E01) – Falha no Reconhecimento Facial
     - 3.4.2 (E02) – Código de Verificação Expirado/Inválido
     - 3.4.3 (E03) – Falha de Conexão com a Internet
4. Pós-condições
5. Requisitos Especiais
   - 5.1 (RE01) - Segurança de Dados Pessoais
   - 5.2 (RE02) - Desempenho do Reconhecimento Facial
   - 5.3 (RE03) - Compatibilidade Multiplataforma
6. Regras de negócio específicas
   - 6.1 (RN01) - Campos Obrigatórios
   - 6.2 (RN02) - Requisitos de Senha
   - 6.3 (RN03) - Validação de CPF
   - 6.4 (RN04) - Validação de E-mail Institucional
   - 6.5 (RN05) - Reconhecimento Facial
   - 6.6 (RN06) - Dados do Veículo para Motoristas
7. Detalhamento das Interfaces com Usuários
   - 7.1 (I01) - Tela de Cadastro de Usuário
   - 7.2 (I02) - Tela de Verificação de E-mail
   - 7.3 (I03) - Tela de Reconhecimento Facial
   - 7.4 (I04) - Tela de Cadastro de Veículo
8. Demais Interfaces
   - 8.1 Interfaces de Software
   - 8.2 Interfaces de Hardware
9. Observações


Plataforma UniCarona
Módulo de Oferta e Busca
UC03 - Buscar Carona
«include»
UC04 - Algoritmo de Matching
UC02 - Cadastro de Rotas
Módulo de Acesso
UC01 - Cadastrar Usuário
Módulo de Viagens
UC05 - Rastreamento
UC08 - Cancelar Carona
UC10 - Notificações Push
Módulo de Reputação e Controle
UC06 - Histórico de Viagens
UC07 - Avaliar Usuário
UC09 - Sustentabilidade
Passageiro
Motorista
é um
é um
Usuário Geral
(Comunidade Acadêmica)
Administrador

Especificação de Caso de Uso: <UC01 – Módulo de Cadastro e Validação (CPF + Facial ID)>

1. Descrição

Este caso de uso descreve o processo pelo qual um novo usuário (estudante da comunidade acadêmica) realiza seu cadastro na plataforma UniCarona, podendo se registrar como Passageiro, Motorista ou ambos. O cadastro inclui a validação de identidade por meio de CPF, e-mail institucional e reconhecimento facial (Facial ID), além da comprovação de vínculo universitário, garantindo que apenas membros da comunidade acadêmica tenham acesso à plataforma.

2. Pré-condições

O sistema deve atender às seguintes condições antes da execução deste caso de uso:

- O usuário deve possuir um dispositivo móvel com acesso à internet (3G/4G/5G), câmera frontal funcional e sensor de GPS ativo.
- O usuário deve possuir um CPF válido e um e-mail institucional ativo vinculado à universidade.
- O aplicativo UniCarona deve estar instalado no dispositivo do usuário.
- O usuário não deve possuir cadastro prévio na plataforma com o mesmo CPF ou e-mail institucional.

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico

1. O usuário abre o aplicativo UniCarona e seleciona a opção “Cadastrar-se” na tela inicial.
2. O sistema exibe o formulário de cadastro solicitando: nome completo, CPF, e-mail institucional, senha, confirmação de senha e tipo de perfil (Passageiro, Motorista ou Ambos).
3. O usuário preenche todos os campos obrigatórios e seleciona o tipo de perfil desejado. **[RN01] [RN02]**
4. O usuário pressiona o botão “Avançar”.
5. O sistema valida o formato do CPF e verifica se o CPF já está cadastrado na base de dados. **[RN03]**
6. O sistema envia um código de verificação para o e-mail institucional informado.
7. O usuário acessa seu e-mail institucional, copia o código e insere no campo de verificação do aplicativo.
8. O sistema valida o código de verificação e confirma o vínculo institucional. **[RN04]**
9. O sistema ativa a câmera frontal e solicita a captura da foto facial do usuário para reconhecimento facial (Facial ID).
10. O usuário posiciona o rosto na área indicada e o sistema realiza a captura e o registro biométrico. **[RN05]**
11. Se o usuário selecionou o perfil “Motorista” ou “Ambos”, o sistema executa o subfluxo **[S01]**.

12. O sistema salva os dados do usuário no banco de dados e exibe: “Cadastro realizado com sucesso!”.
13. O sistema redireciona o usuário para a tela principal (Home) do aplicativo.
14. O caso de uso é encerrado.

3.2 Subfluxos

3.2.1 (S01) – Cadastrar Dados do Veículo

1. O sistema exibe o formulário complementar solicitando: modelo do veículo, cor, placa, ano e quantidade de vagas disponíveis.
2. O usuário preenche os campos obrigatórios do veículo. **[RN06]**
3. O usuário pressiona “Confirmar Veículo”.
4. O sistema valida os dados e armazena as informações vinculadas ao perfil de motorista.
5. O fluxo retorna ao passo 12 do Fluxo Básico.

3.3 Fluxos Alternativos

3.3.1 (A01) – CPF Já Cadastrado

1. Pré-condições

No passo 5 do Fluxo Básico, o sistema identifica que o CPF informado já está vinculado a uma conta existente.

2. Passos

1. O sistema exibe: “O CPF informado já possui cadastro na plataforma.”
2. O sistema oferece as opções “Recuperar Senha” ou “Voltar ao Login”.
3. O usuário seleciona uma das opções e o caso de uso é encerrado.

3.3.2 (A02) – E-mail Institucional Inválido

1. Pré-condições

No passo 6 do Fluxo Básico, o sistema identifica que o e-mail não pertence a um domínio institucional reconhecido.

2. Passos

1. O sistema exibe: “O e-mail informado não é um e-mail institucional válido. Utilize seu e-mail acadêmico.”
2. O sistema retorna ao passo 2 do Fluxo Básico com o campo de e-mail destacado.

3.3.3 (A03) – Usuário Seleciona Perfil “Passageiro”

1. Pré-condições

No passo 3 do Fluxo Básico, o usuário seleciona apenas o perfil “Passageiro”.

2. Passos

1. O sistema pula o passo 11 (subfluxo S01) e segue diretamente para o passo 12 do Fluxo Básico.

2. Exceções

3.4.1 (E01) – Falha no Reconhecimento Facial

1. Pré-condições

No passo 10 do Fluxo Básico, o sistema não consegue capturar ou processar a imagem facial após 3 tentativas.

2. Passos

1. O sistema exibe: "Não foi possível realizar o reconhecimento facial. Verifique a iluminação e tente novamente."
2. O sistema oferece a opção "Tentar Novamente".
3. Se o usuário selecionar "Tentar Novamente", o fluxo retorna ao passo 9 do Fluxo Básico.

3.4.2 (E02) – Código de Verificação Expirado ou Inválido

1. Pré-condições

No passo 8 do Fluxo Básico, o código inserido é inválido ou expirou (prazo de 10 minutos).

2. Passos

1. O sistema exibe: "Código inválido ou expirado."
2. O sistema oferece a opção "Reenviar Código".
3. Se o usuário selecionar "Reenviar Código", o fluxo retorna ao passo 6 do Fluxo Básico.

3.4.3 (E03) – Falha de Conexão com a Internet

1. Pré-condições

Em qualquer passo do Fluxo Básico, o dispositivo perde a conexão com a internet.

2. Passos

1. O sistema exibe: "Sem conexão com a internet. Verifique sua rede e tente novamente."
2. O sistema mantém os dados já preenchidos e aguarda o restabelecimento da conexão.
3. Quando a conexão é restaurada, o usuário pode continuar do ponto onde parou.

4. Pós-condições

- O usuário está cadastrado na plataforma UniCarona com status "Ativo".
- Os dados de identidade (CPF, e-mail institucional e biometria facial) estão validados e armazenados.
- O perfil do usuário (Passageiro, Motorista ou Ambos) está configurado.
- Se motorista, os dados do veículo estão registrados e vinculados ao perfil.

• O usuário é redirecionado para a tela principal do aplicativo.

5. Requisitos Especiais

5.1 (RE01) - Segurança de Dados Pessoais

Todos os dados sensíveis (CPF, biometria facial) devem ser transmitidos sob protocolo HTTPS com criptografia TLS/SSL. Os dados biométricos devem ser armazenados de forma criptografada, em conformidade com a LGPD.

5.2 (RE02) - Desempenho do Reconhecimento Facial

A API de reconhecimento facial deve processar a captura e validação em no máximo 5 segundos, considerando uma conexão estável de internet.

5.3 (RE03) - Compatibilidade Multiplataforma

O cadastro deve funcionar de forma idêntica em dispositivos Android e iOS, conforme definido nas premissas do projeto (SDK Flutter com Dart 3.x).

6. Regras de negócio específicas

6.1 (RN01) - Campos Obrigatórios

Todos os campos do formulário de cadastro (nome completo, CPF, e-mail institucional, senha, confirmação de senha e tipo de perfil) são de preenchimento obrigatório.

6.2 (RN02) - Requisitos de Senha

A senha deve conter no mínimo 8 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial. A confirmação deve ser idêntica à senha.

6.3 (RN03) - Validação de CPF

O CPF deve ser validado quanto ao formato (11 dígitos) e unicidade na base de dados. CPFs inválidos ou já cadastrados devem ser rejeitados.

6.4 (RN04) - Validação de E-mail Institucional

Apenas e-mails com domínio institucional reconhecido (ex.: @ucb.edu.br) são aceitos. O código de verificação tem validade de 10 minutos.

6.5 (RN05) - Reconhecimento Facial

O usuário tem até 3 tentativas para concluir o reconhecimento facial. A imagem deve ter resolução e iluminação adequadas.

6.6 (RN06) - Dados do Veículo para Motoristas

Motoristas devem informar: modelo, cor, placa (formato Mercosul ou antigo), ano e vagas disponíveis (mínimo 1, máximo 4).

7. Detalhamento das Interfaces com Usuários

7.1 (I01) - Tela de Cadastro de Usuário

1. Imagem

[Inserir a imagem do esboço da interface.]

2. Campos

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Nome Completo	Nome completo conforme documento	Texto alfabético	Texto	Obrigatório. Até 100 caracteres.
2.	CPF	Número de CPF do usuário	11 dígitos	Texto	Obrigatório. Máscara: 000.000.000-00
3.	E-mail Institucional	E-mail acadêmico do usuário	Domínio in stitucional	Texto	Obrigatório. Até 150 caracteres.
4.	Senha	Senha de acesso	Mín. 8 caracteres	Senha	Obrigatório. [RN02]
5.	Confirmar Senha	Repetição da senha	Igual ao campo Senha	Senha	Obrigatório.
6.	Tipo de Perfil	Tipo de usuário	Passageiro/ Motorista/ Ambos	Seleção	Obrigatório. Default: Passageiro

3. Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Avançar	Valida os campos e prossegue para verificação de e-mail.	Habilitado quando todos os campos obrigatórios preenchidos.
2.	Voltar	Retorna à tela de login sem salvar dados.	Sempre habilitado.

7.2 (I02) - Tela de Verificação de E-mail

1. Imagem

[Inserir a imagem do esboço da interface.]

2. Campos

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Código de Verificação	Código de 6 dígitos enviado por e-mail	6 dígitos	Texto	Obrigatório. Validade: 10 min.

3. Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Confirmar	Valida o código e prossegue para reconhecimento facial.	Habilitado quando código tiver 6 dígitos.

No.	Nome	Ação	Restrições
2.	Reenvia r Código	Envia novo código de verificação.	Habilitado após 60s do último envio.

7.3 (I03) - Tela de Reconhecimento Facial

1. Imagem

[Inserir a imagem do esboço da interface.]

2. Campos

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Área de Captura Facial	Moldura guia para posicionamento do rosto	Imagem da câmera	Imagem	Calculado pelo sistema / Não Alterável.

3. Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Capturar	Realiza a captura da imagem facial.	Habilitado quando rosto posicionado na área.
2.	Tentar Novamente	Reinicia a captura facial.	Habilitado após falha na captura.

7.4 (I04) - Tela de Cadastro de Veículo (Subfluxo S01)

1. Imagem

[Inserir a imagem do esboço da interface.]

2. Campos

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Modelo do Veículo	Modelo/marca do veículo	Alfanumérico	Texto	Obrigatório. Até 50 caracteres.
2.	Cor	Cor predominante do veículo	Alfabético	Texto	Obrigatório. Até 20 caracteres.
3.	Placa	Placa do veículo	Mercosul/antigo	Texto	Obrigatório. Máscara automática.
4.	Ano	Ano de fabricação	1990 a atual	Inteiro	Obrigatório.
5.	Vagas Disponíveis	Assentos para passageiros	1 a 4	Inteiro	Obrigatório. Default: 1

3. Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Confirmar Veículo	Valida e salva os dados do veículo.	Habilitado quando todos os campos preenchidos.

No.	Nome	Ação	Restrições
2.	Voltar	Retorna ao formulário anterior.	Sempre habilitado.

8. Demais Interfaces

1. Interfaces de Software

No.	Nome	Ator	Descrição
1.	API de Reconhecimento Facial	Sistema Externo	Serviço de terceiros responsável pela validação biométrica (Facial ID) durante o cadastro.
2.	Serviço de E-mail (SMTP)	Sistema Externo	Serviço responsável pelo envio do código de verificação ao e-mail institucional.

2. Interfaces de Hardware

No.	Nome	Hardware	Descrição
1.	Câmera Frontal	Dispositivo Móvel	Utilizada para captura da imagem facial no reconhecimento biométrico (Facial ID).
2.	Sensor GPS	Dispositivo Móvel	Necessário para funcionalidades de rastreamento e matching, validado no cadastro.

9. Observações

- Este caso de uso é classificado como prioridade **Crítica** (Entrega 1.0 – MVP) conforme o Documento de Visão.
- A validação de identidade (CPF + Facial ID) é requisito fundamental para a segurança institucional da plataforma.
- O reconhecimento facial depende de API externa (restrição técnica documentada no Documento de Visão, seção 8.2).
- A plataforma não processa transações financeiras – o cadastro não inclui dados bancários.
- Fonte: Documento de Visão UniCarona v1.0 (Grupo 05, Universidade Católica de Brasília).

Especificação de Caso de Uso: <UC02 – Cadastro de Rotas e Horários (Motorista)>

1. Descrição

Este caso de uso descreve o processo pelo qual um usuário com perfil "Motorista" ou "Ambos" cadastra suas rotas frequentes de deslocamento entre as cidades satélites e o campus da Universidade Católica de Brasília. O motorista define os pontos de origem, destino, dias da semana e horários de partida, alimentando a base de dados para o algoritmo de matching.

2. Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema UniCarona.
- O usuário deve possuir o perfil "Motorista" ou "Ambos" ativo.
- O usuário deve ter um veículo devidamente cadastrado.
- O dispositivo deve possuir conexão contínua com a internet (3G/4G/5G) e sensor de GPS ativo.

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico

1. O usuário acessa a aba "Minhas Rotas" no aplicativo e seleciona a opção "Adicionar Nova Rota".
2. O sistema exibe o mapa interativo e o formulário solicitando: Endereço de Origem, Endereço de Destino, Dias da Semana, Horário de Partida e Vagas Disponíveis na Rota.
3. O usuário preenche os dados e seleciona a localização no mapa.
4. O sistema consulta a API externa de mapas (Google Maps ou Mapbox) para validar o trajeto e traçar a rota otimizada.
5. O sistema exibe a estimativa de tempo e o trajeto no mapa.
6. O usuário pressiona "Salvar Rota".
7. O sistema valida os dados e armazena a rota utilizando o tipo de dado espacial (*Geography data type*) no banco de dados PostgreSQL.
8. O sistema exibe a mensagem: "Rota cadastrada com sucesso!" e retorna à tela "Minhas Rotas".
9. O caso de uso é encerrado.

3.2 Subfluxos

Não há subfluxos associados a este caso de uso.

3.3 Fluxos Alternativos

3.3.1 (A01) - Alterar Ponto de Encontro no Mapa

1. No passo 4 do Fluxo Básico, o usuário decide que o ponto de origem exato gerado pelo GPS não é seguro/adequado.
2. O usuário arrasta o pino (pin) no mapa interativo para um local próximo mais conveniente.
3. O sistema recalcula o trajeto via API de Mapas.
4. O fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Básico.

3.4 Exceções

3.4.1 (E01) - Falha na API de Mapas

1. No passo 4 do Fluxo Básico, o sistema não consegue comunicação com a API do Google Maps/Mapbox.
2. O sistema exibe: "Erro ao traçar a rota. O serviço de mapas está temporariamente indisponível."
3. O fluxo é interrompido e o usuário é orientado a tentar novamente mais tarde.

4. Pós-condições

- A rota e os horários estão armazenados no banco de dados e disponíveis para o algoritmo de matching.
- O passageiro já pode encontrar essa rota em buscas futuras.

5. Requisitos Especiais

5.1 (RE01) - Precisão Geográfica: O salvamento da rota deve utilizar estritamente o *Geography data type* no PostgreSQL Enterprise para garantir o cálculo preciso das rotas e cruzamento de dados.

6. Regras de negócio específicas

6.1 (RN01) - Vínculo com a Instituição: Pelo menos um dos pontos (Origem ou Destino) deve ser obrigatoriamente a Universidade Católica de Brasília.

6.2 (RN02) - Limite de Vagas: A quantidade de vagas oferecidas na rota não pode exceder o número de vagas disponíveis cadastradas no perfil do veículo do motorista.

7. Detalhamento das Interfaces com Usuários

a. 7.1 (I01) - Tela de Nova Rota

Campos

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Origem	Ponto de partida	Endereço válido	Texto/Geoloc	Obrigatório.
2.	Destino	Ponto de chegada	Endereço	Texto/Geoloc	Obrigatório.

			válido		
3.	Dias da Semana	Dias que a rota ocorre	Seg-Sex / Sáb	Seleção Múltipla	Obrigatório.
4.	Horário de Partida	Hora programada de saída	00:00 às 23:59	Hora	Obrigatório.
5.	Vagas Oferecidas	Quantidade de vagas na carona	1 a 4	Inteiro	<= Vagas do Veículo.

Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Salvar Rota	Registra a rota no banco de dados espacial.	Habilitado após trajeto ser validado no mapa.
2.	Cancelar	Descarta os dados e volta à tela anterior.	Sempre habilitado.

8. Demais Interfaces

No.	Nome	Ator	Descrição

1.	API de Mapas	Sistema Externo	Serviço (Google Maps/Mapbox) responsável por traçar e validar a rota viária.
2.	Sensor GPS	Dispositivo Móvel	Hardware necessário para capturar a origem exata do usuário caso ele selecione "Localização Atual".

9. Observações

- Funcionalidade de prioridade Crítica (Entrega 1.0 - MVP).

Especificação de Caso de Uso: UC03 - Solicitação de Carona e Busca (Passageiro)

1. Descrição

Este caso de uso descreve o processo em que um usuário (perfil Passageiro) busca por caronas disponíveis para o seu trajeto entre a cidade satélite e a universidade. O sistema utiliza um algoritmo de matching para sugerir rotas compatíveis de motoristas, permitindo ao passageiro enviar uma solicitação de carona.

2. Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado e possuir perfil "Passageiro" ou "Ambos" ativo.
- O dispositivo do usuário deve possuir conexão contínua com a internet (3G/4G/5G) e GPS ativo.

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico

1. O usuário seleciona a opção "Buscar Carona" na tela inicial.
2. O sistema solicita: Ponto de Partida, Ponto de Destino, Data e Horário desejado.
3. O usuário preenche os dados ou utiliza o sensor GPS para o ponto de partida e clica em "Buscar".
4. O sistema executa o algoritmo de cruzamento de dados (matching) de forma ágil , buscando rotas de motoristas no banco de dados espacial que sejam compatíveis com o raio de origem/destino e horário do passageiro.
5. O sistema exibe uma lista de caronas disponíveis, ordenadas por proximidade do trajeto e horário, contendo: Nome do motorista, modelo do veículo, horário de partida e avaliação (estrelas).
6. O usuário seleciona uma carona da lista para ver os detalhes do trajeto no mapa.
7. O usuário clica em "Solicitar Carona".
8. O sistema envia uma notificação push para o motorista solicitando a vaga e reserva temporariamente a vaga.

9. O sistema exibe: "Solicitação enviada! Aguardando confirmação do motorista."
10. O caso de uso é encerrado.

3.2 Subfluxos

Não há subfluxos associados a este caso de uso.

3.3 Fluxos Alternativos

3.3.1 (A01) - Nenhuma Carona Compatível Encontrada

1. No passo 4 do Fluxo Básico, o algoritmo de matching não encontra rotas cadastradas que satisfaçam os filtros do passageiro.
2. O sistema exibe a mensagem: "Nenhuma carona encontrada para este trajeto/horário no momento."
3. O sistema oferece a opção: "Criar um Alerta de Rota".
4. O usuário confirma e o sistema passa a monitorar rotas futuras, notificando o passageiro caso surja uma compatível.

3.4 Exceções

3.4.1 (E01) - Vagas Esgotadas no Momento da Solicitação

1. No passo 7 do Fluxo Básico, o usuário clica em "Solicitar", mas outro passageiro confirmou a última vaga milissegundos antes.
2. O sistema exibe: "Desculpe, as vagas para esta carona acabaram de esgotar."
3. O fluxo retorna ao passo 5 do Fluxo Básico, atualizando a lista.

4. Pós-condições

- Uma solicitação pendente é criada no painel do motorista.
- A vaga solicitada fica temporariamente bloqueada para evitar *overbooking* até a resposta do motorista.

5. Requisitos Especiais

5.1 (RE01) - Ocultação de Dados Telefônicos: Durante toda a visualização e posterior aceitação da carona, o número de telefone de ambas as partes deve permanecer oculto. Detalhes devem ser alinhados via chat interno.

5.2 (RE02) - Desempenho do Matching: O processamento do algoritmo de cruzamento de dados deve ser ágil e eficiente, lidando com os dados geográficos rapidamente.

6. Regras de negócio específicas

6.1 (RN01) - Gratuidade e Rateio: A plataforma não exibirá valores fixos de cobrança (foge ao escopo do app). A divisão de custos é tratada externamente ou via chat.

6.2 (RN02) - Limite de Solicitações: O passageiro não pode solicitar simultaneamente duas caronas diferentes para o mesmo horário para evitar prender vagas atoa.

7. 7. Detalhamento das Interfaces com Usuários

7.1 (I01) - Tela de Busca e Matching

Campos

No.	*Nome*	*Descrição*	*Valores Válidos*	*Tipo*	*Restrições*
1.	*Origem*	*Ponto de saída do passageiro*	*Endereço/GPS*	*Texto*	*Obrigatório.*
2.	*Destino*	*Local para onde o passageiro vai*	*Endereço*	*Texto*	*Obrigatório.*
3.	*Horário*	*Faixa de horário desejada*	*00:00 às 23:59*	*Hora*	*Obrigatório.*

Comandos

No.	**Nome**	**Ação**	**Restrições**
1.	Buscar	Aciona o algoritmo de matching.	Habilitado ao preencher os campos.
2.	Solicitar Carona	Envia o pedido de vaga ao motorista.	Habilitado na tela de detalhes da rota escolhida.

8. Demais Interfaces

No.	**Nome**	**Ator**	**Descrição**
1.	Notificações Push	Sistema Interno	Sistema de envio de alertas (Entrega 3.0) para notificar o motorista da solicitação.

9. Observações

- Funcionalidade de prioridade Crítica (Entrega 1.0 - MVP). O sucesso desta funcionalidade depende do sinal de GPS dos dispositivos.

Especificação de Caso de Uso: UC04 - Algoritmo de Matching(Cruzamento de Dados)

1. Descrição

Este caso de uso descreve o processo interno e automatizado pelo qual o sistema UniCarona executa o algoritmo de cruzamento de dados (matching) para conectar passageiros a motoristas com trajetos compatíveis. O algoritmo é acionado a partir da busca do passageiro (UC03) e analisa, de forma ágil, os dados geoespaciais das rotas cadastradas pelos motoristas, comparando-os com a origem, destino e horário desejado pelo passageiro, retornando uma lista ordenada de caronas disponíveis.

2. Pré-condições

- O passageiro deve estar autenticado na plataforma e ter submetido uma solicitação de busca de carona (UC03) com origem, destino e horário preenchidos.
- Deve existir ao menos uma rota de motorista cadastrada e ativa no banco de dados espacial (PostgreSQL com Geography data type).
- O dispositivo do passageiro deve possuir GPS ativo para captura do ponto de origem.
- O servidor de backend (NestJS/Node.js) deve estar em operação.

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico

1. O sistema recebe os parâmetros de busca do passageiro: Ponto de Origem (coordenadas GPS), Ponto de Destino e Horário desejado. [RN01]
2. O sistema consulta o banco de dados PostgreSQL, utilizando o Geography data type, para recuperar todas as rotas de motoristas ativas com status disponível.

3. O sistema aplica o filtro de compatibilidade geoespacial, calculando se o trajeto do motorista passa dentro do raio de tolerância definido para a origem e o destino do passageiro. [RN02]
4. O sistema aplica o filtro de janela de horário, verificando se o horário de partida do motorista é compatível com a faixa de horário informada pelo passageiro. [RN03]
5. O sistema verifica a disponibilidade de vagas nas rotas filtradas, excluindo aquelas com vagas esgotadas.
6. O sistema ordena os resultados compatíveis por: (1) menor desvio de rota do motorista, (2) proximidade de horário e (3) avaliação do motorista (rating). [RN04]
7. O sistema retorna a lista ordenada de caronas compatíveis para a interface do UC03.
8. Se nenhuma rota compatível for encontrada, o sistema aciona o fluxo alternativo A01.
9. O caso de uso é encerrado.

3.2 Subfluxos

Não há subfluxos associados a este caso de uso.

3.3 Fluxos Alternativos

3.3.1 (A01) – Nenhuma Rota Compatível Encontrada

Pré-condições No passo 8 do Fluxo Básico, após a aplicação de todos os filtros, nenhuma rota de motorista atende aos critérios do passageiro.

Passos

1. O sistema retorna ao UC03 o resultado vazio.
2. O UC03 exibe ao passageiro: "Nenhuma carona encontrada para este trajeto/horário no momento."
3. O sistema oferece a opção "Criar um Alerta de Rota" para notificação futura.

3.3.2 (A02) – Resultado com Baixa Confiabilidade de GPS

Pré-condições No passo 1 do Fluxo Básico, as coordenadas de origem recebidas possuem baixa precisão (acurácia GPS acima do limite aceitável).

Passos

1. O sistema sinaliza ao UC03 que a precisão do GPS está comprometida.
2. O UC03 exibe ao usuário: "A precisão do seu GPS está baixa. Os resultados podem não ser exatos."
3. O sistema executa o algoritmo com os dados disponíveis, ampliando o raio de tolerância geoespacial em 50%.

3.4 Exceções

3.4.1 (E01) – Timeout de Consulta ao Banco de Dados

Pré-condições No passo 2 do Fluxo Básico, a consulta ao banco de dados PostgreSQL excede o tempo máximo de resposta definido. [RE01]

Passos

1. O sistema registra o erro no log do servidor.
2. O sistema retorna ao UC03 a mensagem de erro: "Não foi possível processar sua busca no momento. Tente novamente."
3. O caso de uso é encerrado com falha.

3.4.2 (E02) – Dados Geoespaciais Inválidos

Pré-condições No passo 3 do Fluxo Básico, as coordenadas recebidas são inválidas (fora dos limites geográficos esperados).

Passos

1. O sistema rejeita a consulta e retorna ao UC03 com a instrução de revalidação do ponto de origem.
2. O UC03 exibe ao usuário: "Localização inválida. Por favor, verifique seu ponto de origem."

4. Pós-condições

- Uma lista ordenada de caronas compatíveis é retornada ao UC03 para exibição ao passageiro.
- Caso não haja resultados, o sistema registra a solicitação sem rota para eventual monitoramento futuro (Alerta de Rota).

5. Requisitos Especiais

5.1 (RE01) – Desempenho do Algoritmo O processamento completo do algoritmo de matching (consulta, filtros e ordenação) deve ser concluído de forma ágil para garantir boa experiência ao usuário, especialmente nos horários de pico.

5.2 (RE02) – Precisão Geoespacial O cálculo de compatibilidade de rotas deve utilizar obrigatoriamente o Geography data type do PostgreSQL Enterprise, garantindo o cálculo correto de distâncias geográficas na superfície da Terra (em metros), não em coordenadas planas.

5.3 (RE03) – Escalabilidade O algoritmo deve suportar múltiplas requisições simultâneas, especialmente nos horários de pico que coincidem com o início e término das aulas, sem degradação perceptível de desempenho.

6. Regras de Negócio Específicas

6.1 (RN01) – Parâmetros Obrigatórios A execução do algoritmo requer, obrigatoriamente, os três parâmetros: Ponto de Origem (coordenadas GPS válidas), Ponto de Destino e Horário desejado. A ausência de qualquer um impede a execução.

6.2 (RN02) – Raio de Tolerância Geoespacial O algoritmo considera compatível qualquer rota de motorista cujo trajeto passe a uma distância máxima de 1 km do ponto de origem do passageiro e 1 km do ponto de destino do passageiro.

6.3 (RN03) – Janela de Horário O algoritmo considera compatível qualquer rota cujo horário de partida do motorista esteja dentro de uma janela de ±30 minutos em relação ao horário desejado pelo passageiro.

6.4 (RN04) – Critério de Ordenação Os resultados devem ser ordenados prioritariamente pelo menor desvio de rota que o motorista precisaria fazer para buscar o passageiro, garantindo conveniência para o motorista e previsibilidade para o passageiro.

6.5 (RN05) – Exclusividade Acadêmica O algoritmo opera exclusivamente sobre rotas de motoristas e solicitações de passageiros pertencentes à comunidade universitária validada, não aceitando solicitações de usuários sem vínculo institucional confirmado.

7. Detalhamento das Interfaces com Usuários

Este caso de uso é um processo interno do sistema (motor de backend). Não possui interface direta com o usuário. Sua saída é consumida pelo UC03, que é responsável pela exibição dos resultados. Consultar a seção 7 do UC03 para detalhes da interface de apresentação dos resultados do matching.

8. Demais Interfaces

8.1 Interfaces de Software

No.	Nome	Ator	Descrição
1.	Banco de Dados PostgreSQL	Sistema Interno	Repositório de rotas ativas dos motoristas, acessado via ORM (Prisma ou TypeORM) com suporte ao Geography data type.
2.	API de Mapas	Sistema Externo	Serviço(Google Maps ou Mapbox) que pode ser consultado para validação e cálculo de trajetos otimizados.

8.2 Interfaces de Hardware

No.	Nome	Ator	Descrição
1.	Sensor GPS	Dispositivo Móvel	Fornece as coordenadas de origem do passageiro para o algoritmo de matching.

9. Observações

- Funcionalidade de prioridade Crítica (Entrega 1.0 – MVP), conforme Documento de Visão.
- O algoritmo é o núcleo funcional da plataforma: sem ele, a conexão entre passageiros e motoristas não ocorre.
- A acurácia do matching depende diretamente da qualidade do sinal de GPS dos dispositivos dos usuários e da precisão dos dados de rota cadastrados pelos motoristas (UC02).
- O uso do Geography data type no PostgreSQL é uma restrição técnica irrevogável para este caso de uso.
- Fonte: Documento de Visão UniCarona v1.0 (Grupo 05, Universidade Católica de Brasília).

Especificação de Caso de Uso: UC05 - Rastreamento de Viagem em Tempo Real

1. Descrição

Este caso de uso descreve o processo pelo qual o sistema UniCarona realiza o monitoramento contínuo da localização de uma carona em andamento. Após a confirmação da carona pelo motorista, o sistema passa a exibir, em um mapa interativo, a posição atualizada do veículo para o passageiro e registra o trajeto para fins de segurança institucional. O rastreamento visa garantir a rastreabilidade e a proteção de todos os membros da comunidade acadêmica durante o deslocamento.

2. Pré-condições

- A carona deve ter sido confirmada pelo motorista (pós UC03), gerando uma viagem com status "Em andamento".
- Tanto o motorista quanto o passageiro devem estar autenticados na plataforma.
- Os dispositivos de ambos devem possuir conexão contínua com a internet (3G/4G/5G) e sensor de GPS ativo e funcional.
- O motorista deve ter confirmado o início da viagem no aplicativo.

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico

1. O motorista acessa a tela da viagem confirmada e pressiona o botão "Iniciar Viagem".
2. O sistema atualiza o status da viagem para "Em andamento" no banco de dados e registra o horário de início.
3. O sistema ativa o módulo de rastreamento GPS no dispositivo do motorista, iniciando a captura periódica de coordenadas. [RE01]
4. O sistema envia uma notificação push ao passageiro informando que o motorista iniciou a viagem.
5. O passageiro acessa a tela de rastreamento, que exibe o mapa interativo com a posição atual do veículo, o trajeto previsto e o ponto de destino. [RN01]
6. O sistema atualiza continuamente a posição do veículo no mapa do passageiro, conforme novas coordenadas GPS são recebidas do dispositivo do motorista. [RE01]
7. O motorista pressiona o botão "Encerrar Viagem" ao chegar ao destino.
8. O sistema atualiza o status da viagem para "Concluída", registra o horário de término e o trajeto completo no histórico. [RN02]
9. O sistema encerra o módulo de rastreamento GPS e notifica o passageiro que a viagem foi concluída.
10. O sistema direciona ambos os usuários para a tela de avaliação (UC07 – Sistema de Avaliação Bidirecional).
11. O caso de uso é encerrado.

3.2 Subfluxos

3.2.1 (S01) – Compartilhamento de Localização com Responsável

1. O passageiro, na tela de rastreamento, seleciona a opção "Compartilhar Localização".
2. O sistema gera um link temporário de rastreamento, válido pela duração da viagem.
3. O passageiro compartilha o link com um contato externo (familiar, amigo) via aplicativos de mensagem externos.
4. O contato externo acessa o link e visualiza a posição em tempo real da viagem em uma página web simplificada.

5. O link é automaticamente invalidado ao término da viagem (passo 8 do Fluxo Básico).

3.3 Fluxos Alternativos

3.3.1 (A01) – Passageiro Acessa Rastreamento Antes do Início

Pré-condições O passageiro abre a tela de rastreamento antes de o motorista pressionar "Iniciar Viagem".

Passos

1. O sistema exibe a mensagem: "Aguardando o motorista iniciar a viagem."
2. O sistema exibe a localização estática do ponto de partida no mapa.
3. Quando o motorista iniciar a viagem, o rastreamento em tempo real é ativado automaticamente.

3.3.2 (A02) – Motorista Reporta Desvio de Rota

Pré-condições Durante a viagem em andamento, o motorista acessa a opção "Reportar Desvio" no aplicativo.

Passos

1. O motorista informa o motivo do desvio (ex.: trânsito, obra, solicitação do passageiro).
2. O sistema registra o evento de desvio no log da viagem.
3. O sistema notifica o administrador da plataforma sobre o desvio para monitoramento.
4. O rastreamento continua normalmente pelo Fluxo Básico.

3.4 Exceções

3.4.1 (E01) – Perda de Sinal GPS do Motorista

Pré-condições Durante o Fluxo Básico, o dispositivo do motorista perde o sinal de GPS por mais de 30 segundos.

Passos

1. O sistema exibe no mapa do passageiro: "Sinal GPS temporariamente indisponível. Última posição conhecida exibida."
2. O sistema mantém exibida a última coordenada válida recebida.
3. Quando o sinal for restaurado, o mapa é atualizado automaticamente com a posição atual.
4. Se o sinal não for restaurado em 5 minutos, o sistema notifica o administrador da plataforma para monitoramento. [RN03]

3.4.2 (E02) – Perda de Conexão com a Internet

Pré-condições Em qualquer passo do Fluxo Básico, o dispositivo do motorista ou do passageiro perde a conexão com a internet.

Passos

1. Para o motorista: o sistema armazena as coordenadas GPS localmente (buffer offline) e as envia ao servidor quando a conexão for restabelecida.
2. Para o passageiro: o sistema exibe "Conexão interrompida. Tentando reconectar..." e congela o mapa na última posição recebida.
3. Ao restabelecer a conexão, o sistema sincroniza os dados do buffer e retoma o rastreamento em tempo real.

4. Pós-condições

- O status da viagem é atualizado para "Concluída" no banco de dados.
- O trajeto completo (sequência de coordenadas GPS capturadas) é armazenado no histórico de viagens do passageiro e do motorista para fins de rastreabilidade e segurança institucional.
- Os usuários são redirecionados para a tela de avaliação bidirecional (UC07).
- O link de compartilhamento de localização (subfluxo S01), se gerado, é invalidado.

5. Requisitos Especiais

5.1 (RE01) – Frequência de Atualização GPS A captura e o envio de coordenadas GPS do dispositivo do motorista ao servidor devem ocorrer com frequência suficiente para garantir uma experiência de rastreamento fluida ao passageiro, respeitando o consumo de bateria do dispositivo móvel.

5.2 (RE02) – Segurança do Link de Compartilhamento O link de rastreamento compartilhável (S01) deve ser temporário, com token único e sem exigência de login. Deve expirar automaticamente ao fim da viagem para proteger a privacidade dos usuários.

5.3 (RE03) – Alta Disponibilidade O módulo de rastreamento deve apresentar alta disponibilidade, especialmente nos horários de pico que coincidem com o início e o término das aulas, conforme definido nos Requisitos Não-Funcionais do Documento de Visão.

6. Regras de Negócio Específicas

6.1 (RN01) – Privacidade da Localização A localização em tempo real do motorista é visível exclusivamente para o(s) passageiro(s) confirmado(s) na carona e para os administradores da plataforma. Nenhum outro usuário tem acesso a essa informação.

6.2 (RN02) – Registro Obrigatório do Trajeto Toda viagem com status "Em andamento" deve gerar, obrigatoriamente, um registro de trajeto (sequência de coordenadas com timestamps). Este registro não pode ser deletado pelo usuário e integra o histórico institucional de segurança da plataforma.

6.3 (RN03) – Protocolo de Segurança por Perda de Sinal A perda prolongada do sinal GPS do motorista durante uma viagem em andamento é tratada como um evento de atenção, devendo ser registrada no log de segurança e comunicada ao administrador da plataforma para acompanhamento.

6.4 (RN04) – Início de Viagem pelo Motorista Somente o motorista pode iniciar e encerrar uma viagem. O passageiro tem acesso apenas à visualização do rastreamento, não podendo alterar o status da viagem.

7. Detalhamento das Interfaces com Usuários

7.1 (I01) – Tela de Rastreamento (Passageiro)

1. Imagem [Inserir a imagem do esboço da interface.]

2. ***Campos***

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições

1.	Mapa Interativo	Exibe a posição do veículo e o trajeto previsto	Mapa dinâmico	Mapa	Não editável pelo usuário.
2.	Posição do Veículo	Ícone animado indicando a localização atual do motorista	Coordenadas GPS	Indicador	Atualizado automaticamente.
3.	Tempo Estimado	Estimativa de chegada ao destino	Tempo em min.	Texto	Calculado pelo sistema.

3. Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Compartilhar Localização	Gera link temporário de rastreamento para compartilhamento externo. (S01)	Habilitado durante viagem em andamento.
2.	Reportar Problema	Abre canal de contato com administrador da plataforma.	Habilitado durante viagem em andamento.

7.2 (I02) – Tela de Controle da Viagem (Motorista)

1. Imagem [Inserir a imagem do esboço da interface.]

2. Campos

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Status da Viagem	Indica o estado atual da viagem	Em andamento / Concluída	Texto	Definido pelo sistema.
2.	Passageiros Confirmados	Lista de passageiros na viagem atual	Nomes dos passageiros	Lista	Somente leitura.

3. Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Iniciar Viagem	Ativa o rastreamento e notifica o(s) passageiro(s).	Habilitado somente com viagem confirmada.
2.	Encerrar Viagem	Finaliza o rastreamento e salva o trajeto no histórico.	Habilitado somente com viagem em andamento.
3.	Reportar Desvio	Registra um evento de desvio de rota. (A02)	Habilitado durante viagem em andamento.

8. Demais Interfaces

8.1 Interfaces de Software

No.	Nome	Ator	Descrição
1.	API de Mapas	Sistema Externo	Serviço (Google Maps/Mapbox) responsável por renderizar o mapa e calcular o tempo estimado de chegada.
2.	Sistema de Notificaçõ es Push	Sistema Interno	Responsável por enviar alertas de início e conclusão de viagem para os dispositivos dos usuários.
3.	Módulo de Histórico (UC06)	Sistema Interno	Recebe e persiste o trajeto completo da viagem ao término do rastreamento.

8.2 Interfaces de Software

No.	Nome	Hardware	Descrição
1.	Sensor GPS	Dispositivo Móvel (Motorista)	Fornece as coordenadas de localização em tempo real para o módulo de rastreamento.
2.	Conexão de Rede	Dispositivo Móvel (Ambos)	Necessária para transmissão contínua das coordenadas GPS ao servidor e

			atualização do mapa.

9. Observações

- Funcionalidade de prioridade Importante (Entrega 1.1 – Segurança), conforme Documento de Visão.
- O rastreamento depende de API externa de mapas (restrição técnica documentada no Documento de Visão, seção 8.2).
- O aplicativo não opera em modo offline; a conectividade contínua é um requisito técnico irrevogável para este caso de uso.
- Este caso de uso alimenta diretamente o UC06 (Histórico de Viagens Realizadas) com os dados de trajeto registrados.
- Fonte: Documento de Visão UniCarona v1.0 (Grupo 05, Universidade Católica de Brasília).

Especificação de Caso de Uso: UC06 - Histórico de Viagens Realizadas

1. Descrição

Este caso de uso descreve o processo pelo qual um usuário autenticado (Passageiro, Motorista ou Ambos) acessa o registro detalhado de todas as viagens que realizou na plataforma UniCarona. O histórico consolida as informações de cada viagem concluída – incluindo data, horário, trajeto, participantes e avaliações recebidas – garantindo a rastreabilidade institucional e permitindo ao usuário consultar seu histórico de deslocamentos. O administrador da plataforma também tem acesso ao histórico consolidado de todos os usuários para fins de segurança e auditoria.

2. Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma UniCarona.
- Devem existir viagens com status "Concluída" vinculadas ao perfil do usuário, geradas pelo encerramento do UC05 (Rastreamento de Viagem em Tempo Real).

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico

1. O usuário acessa a aba "Histórico" no menu de navegação do aplicativo.
2. O sistema consulta o banco de dados e recupera todas as viagens com status "Concluída" vinculadas ao perfil do usuário autenticado, ordenadas da mais recente para a mais antiga. [RN01]
3. O sistema exibe a lista de viagens realizadas, apresentando para cada registro: data, horário de início e término, ponto de origem, ponto de destino e papel do usuário na viagem (Motorista ou Passageiro). [RN02]
4. O usuário seleciona uma viagem específica da lista para ver seus detalhes.
5. O sistema exibe a tela de Detalhes da Viagem, contendo: o mapa com o trajeto registrado, a duração total, os participantes (com perfis anonimizados) e a avaliação mútua recebida. [RN03]
6. O usuário visualiza as informações e retorna à lista ou ao menu principal.

7. O caso de uso é encerrado.

3.2 Subfluxos

3.2.1 (S01) – Filtrar Histórico

1. Na tela de Histórico, o usuário seleciona a opção "Filtrar".
2. O sistema exibe os filtros disponíveis: período (data inicial e final), papel na viagem (Motorista / Passageiro) e status de avaliação (avaliado / não avaliado).
3. O usuário define os filtros desejados e confirma.
4. O sistema reexecuta a consulta ao banco de dados aplicando os filtros selecionados. [RN01]
5. O sistema exibe a lista de viagens filtradas.
6. O fluxo retorna ao passo 4 do Fluxo Básico.

3.2.2 (S02) – Exportar Comprovante de Viagem

1. Na tela de Detalhes da Viagem (passo 5 do Fluxo Básico), o usuário seleciona a opção "Exportar Comprovante".
2. O sistema gera um documento PDF com os dados da viagem selecionada (data, trajeto, participantes e avaliação).
3. O sistema disponibiliza o PDF para download no dispositivo do usuário.

3.3 Fluxos Alternativos

3.3.1 (A01) – Histórico Vazio

1. **Pré-condições**

   No passo 2 do Fluxo Básico, o sistema não encontra nenhuma viagem concluída vinculada ao perfil do usuário.

2. **Passos**

1. O sistema exibe a mensagem: "Você ainda não possui viagens realizadas. Comece solicitando ou oferecendo uma carona!"
2. O sistema exibe um atalho para o UC03 (Buscar Carona) ou UC02 (Cadastrar Rota).
3. O caso de uso é encerrado.

3.3.2 (A02) – Acesso pelo Administrador

1. **Pré-condições**

   Um usuário com perfil "Administrador" acessa a seção de histórico pelo painel administrativo.

2. **Passos**

1. O sistema exibe o histórico consolidado de todos os usuários, com filtros por usuário (CPF/nome), período e status da viagem.
2. O administrador pode selecionar qualquer viagem para visualizar os detalhes completos, incluindo o trajeto registrado e os logs de segurança.
3. O administrador não pode alterar ou excluir nenhum registro do histórico. [RN04]

3.4 Exceções

3.4.1 (E01) – Falha ao Carregar o Histórico

1. **Pré-condições**

   No passo 2 do Fluxo Básico, ocorre uma falha de comunicação com o banco de dados.

2. Passos

1. O sistema exibe a mensagem: "Não foi possível carregar seu histórico. Verifique sua conexão e tente novamente."
2. O sistema oferece a opção "Tentar Novamente".
3. Se o usuário selecionar "Tentar Novamente", o fluxo retorna ao passo 2 do Fluxo Básico.

3.4.2 (E02) – Falha ao Gerar Comprovante

1. **Pré-condições**

   No passo 2 do Subfluxo S02, o sistema não consegue gerar o arquivo PDF.

2. Passos

1. O sistema exibe a mensagem: "Não foi possível gerar o comprovante. Tente novamente mais tarde."
2. O sistema retorna à tela de Detalhes da Viagem.

4. Pós-condições

- O usuário visualizou com sucesso o registro de suas viagens realizadas.
- Se aplicável, um comprovante em PDF foi gerado e disponibilizado para download (S02).
- Nenhum dado do histórico é alterado durante a execução deste caso de uso. O histórico é somente leitura para todos os perfis de usuário.

5. Requisitos Especiais

5.1 (RE01) – Imutabilidade do Histórico Os registros de viagens armazenados no histórico não podem ser editados ou excluídos por nenhum usuário, incluindo o próprio usuário ou o administrador. A imutabilidade é um requisito de segurança e rastreabilidade institucional.

5.2 (RE02) – Anonimização de Dados Na tela de Detalhes da Viagem, os dados pessoais dos participantes (CPF, e-mail institucional) devem ser exibidos de forma anonimizada para o usuário comum. O administrador tem acesso aos dados completos apenas pelo painel administrativo (A02).

5.3 (RE03) – Desempenho da Consulta A consulta ao histórico deve retornar os resultados de forma ágil, mesmo para usuários com grande volume de viagens realizadas, garantindo uma experiência fluida.

6. Regras de Negócio Específicas

6.1 (RN01) – Ordenação e Acesso O histórico exibe exclusivamente as viagens com status "Concluída" vinculadas ao perfil do usuário autenticado, ordenadas da mais recente para a mais antiga.

6.2 (RN02) – Dados Exibidos na Lista Cada entrada na lista do histórico deve apresentar, no mínimo: data da viagem, horário de início e término, bairro/cidade de origem e bairro/cidade de destino, e o papel do usuário na viagem (Motorista ou Passageiro).

6.3 (RN03) – Dados Exibidos nos Detalhes A tela de detalhes de uma viagem específica deve apresentar: mapa com o trajeto completo registrado pelo UC05, duração total, participantes (anonimizados para o usuário comum) e avaliação mútua registrada após a viagem.

6.4 (RN04) – Integridade dos Registros Nenhum perfil de usuário (Passageiro, Motorista ou Administrador) possui permissão para alterar, editar ou excluir registros do histórico. Os dados são gravados pelo sistema no encerramento da viagem (UC05) e são permanentes.

6.5 (RN05) – Retenção de Dados Os registros de histórico de viagens devem ser retidos pelo sistema pelo prazo mínimo definido nas políticas de uso da plataforma (Documento de Regra de Negócio), em

conformidade com a LGPD.

7. Detalhamento das Interfaces com Usuários

7.1 (I01) – Tela de Histórico de Viagens

1. ***Imagem***
2. ***Campos***

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Lista de Viagens	Cards com resumo de cada viagem realizada	Viagens concluídas	Lista	Somente leitura. Ordenada da mais recente
2.	Filtros	Opções para refinar os resultados exibidos	Período / Papel / Avaliação	Seleção	Opcional. Ver S01

3.Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Selecionar Viagem	Abre a tela de detalhes da viagem selecionada	Habilitado ao tocar em qualquer card da lista
2.	Filtrar	Abre o painel de filtros. (S01)	Sempre habilitado.

7.2 (I02) – Tela de Detalhes da Viagem (Motorista)

1. ***Imagem***

[Inserir a imagem do esboço da interface.]

2. ***Campos***

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Mapa do Trajeto	Exibe o trajeto completo percorrido, registrado pelo UC05	Mapa estático com rota	Mapa	Somente leitura.
2.	Data e Horário	Data, hora de início e hora de término da viagem	DD/MM/AAA A HH:MM	Texto	Somente leitura.
3.	Participantes	Nomes dos usuários que participaram da viagem	Nomes anonimizados	Texto	Anonimizado. [RE02
4.	Avaliação Recebida	Nota e comentário recebido do outro participante após a viagem	1 a 5 estrelas + texto	Avaliação	Somente leitura.

3. ***Comandos***

No.	Nome	Ação	Restrições

1.	Exportar Comprovante	Gera PDF da viagem selecionada para download. (S02)	Sempre habilitado na tela de detalhes.
2.	Voltar	Retorna à lista de histórico.	Sempre habilitado.

8. Demais Interfaces

8.1 Interfaces de Software

No.	Nome	Ator	Descrição
1.	Banco de Dados PostgreSQL	Sistema Interno	Fonte dos registros de viagens concluídas, incluindo os dados de trajeto (Geography data type) gravados pelo UC05.
2.	API de Mapas	Sistema Externo	Serviço (Google Maps/Mapbox) utilizado para renderizar o mapa estático do trajeto realizado na tela de Detalhes da Viagem.
3.	Módulo de Rastreamento (UC05)	Sistema Interno	Fornece os dados de trajeto (coordenadas e timestamps) que alimentam o histórico ao encerrar uma viagem.

8.2 Interfaces de Hardware

No.	Nome	Hardware	Descrição
1.	Armazenamento Local	Dispositivo Móvel	Utilizado temporariamente para salvar o arquivo PDF do comprovante de viagem gerado no Subfluxo S02

9. Observações

- Funcionalidade de prioridade Importante (Entrega 1.1 – Segurança), conforme Documento de Visão.
- O histórico é um requisito de segurança institucional: todas as viagens devem ser registradas e nenhum registro pode ser apagado por usuários.
- Este caso de uso depende diretamente do UC05 (Rastreamento de Viagem em Tempo Real) para ter dados a exibir.
- A funcionalidade de acesso administrativo (A02) é essencial para auditorias de segurança e situações de incidente
- Fonte: Documento de Visão UniCarona v1.0 (Grupo 05, Universidade Católica de Brasília).

Especificação de Caso de Uso: <UC07 – Avaliar Usuário>

1. Descrição

Permite que motoristas e passageiros atribuam uma nota e comentário um ao outro após a conclusão de uma carona, alimentando o ranking de confiabilidade da comunidade.

2. Pré-condições

- A carona deve constar como "Concluída" no banco de dados (Status gerado pelo UC05).

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico

1. O sistema identifica o fim da viagem e exibe a tela de avaliação.
2. O usuário seleciona a pontuação (1 a 5 estrelas). Caso a nota seja igual ou inferior a 2 estrelas, o sistema executa o **S01 – Detalhar Avaliação Negativa**
3. O usuário escreve um comentário (opcional).
4. O usuário clica em "Confirmar".
5. O sistema salva a avaliação e atualiza a média do perfil avaliado.

3.2 Subfluxos

3.2.1 (S01) – Detalhar Avaliação Negativa

1. Na tela de Avaliação (passo 2 do Fluxo Básico), caso o usuário selecione uma nota igual ou inferior a 2 estrelas, o sistema exibe um campo de texto obrigatório.
2. O usuário deve descrever o motivo da nota baixa ou selecionar tags pré-definidas (ex: atraso, conduta inadequada, limpeza do veículo).
3. O sistema vincula esse detalhamento ao registro da avaliação para análise da administração, caso necessário.

3.3 Fluxos Alternativos

3.3.1(A01) – Avaliação via Histórico: O usuário ignora a tela inicial e realiza a avaliação posteriormente através do UC06.

1. Pré-condições

O usuário possui ao menos uma viagem com status "Concluída" no banco de dados que ainda não recebeu avaliação.

2. Passos

1. O usuário acessa o menu principal e seleciona a opção "Histórico de Viagens" (**UC06**).
2. O sistema exibe a lista de viagens realizadas pelo usuário.
3. O usuário identifica a viagem desejada que apresenta o rótulo "Pendente de Avaliação" e a seleciona.
4. O sistema exibe os detalhes da viagem e disponibiliza o botão "Avaliar Agora".
5. O usuário aciona o botão e o fluxo retorna para o **passo 2 do Fluxo Básico** do UC07.

3.4 Exceções

3.4.1 ((E01) – Nenhuma Viagem Concluída Encontrada

1. **Pré-condições:**

O sistema não identifica registros de viagens finalizadas vinculadas ao ID do usuário no PostgreSQL

2. **Passos:**
    1. O sistema exibe a mensagem: "Você ainda não possui viagens realizadas. Comece solicitando ou oferecendo uma carona!"
    2. O sistema exibe um atalho para o UC03 (Buscar Carona) ou UC02 (Cadastrar Rota).
    3. O caso de uso é encerrado.

4. Pós-condições

- A reputação do usuário é atualizada e fica visível para novos *matches*.

5. Requisitos Especiais

5.1 (RE01): A interface deve ser responsiva (Flutter) e carregar a foto do avaliado em menos de 1 segundo.

6. Regras de Negócio Específicas

6.1 (RN01): Um usuário não pode editar uma avaliação após o envio.

7. Detalhamento das Interfaces com Usuários

7.1 (I07) – Tela de Feedback

7.1.1 ***Imagem***

7.1.2 ***Campos***

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Foto do Avaliado	Exibe a imagem de perfil da pessoa que recebeu/deu a carona.	Arquivo de imagem(URL)	Imagem	Somente leitura.
2.	RatingBar	Componente de estrelas para seleção da	1 a 5	Inteiro	Obrigatório

		nota.			
3.	Comentário	Espaço para o usuário escrever sobre a experiência.	Texto livre	String	Opcional. Máx 200 caracteres.

7.1.3 ***Comandos***

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Botão "Enviar"	Grava a avaliação no PostgreSQL e atualiza a média do usuário.	Habilitado apenas após selecionar ao menos 1 estrela.
2.	Botão "Pular"	Encerra a tela sem salvar, permitindo avaliar via histórico depois.	Sempre habilitado.

8. Demais Interfaces

8.1 Interfaces de Software

No.	Nome	Ator	Descrição
1.	PostgreSQL	Banco de Dados	Armazena a nota, o comentário e o ID do avaliador/avaliado na tabela Avaliações.
2.	API NestJS	Backend	Serviço que recebe os dados do Flutter e recalcula a média aritmética do perfil.

8.2 Interfaces de Hardware

No.	Nome	Hardware	Descrição
1.	N/A	N/A	Este caso de uso não possui integração direta com hardware além da tela padrão.

9. Observações

- Este caso de uso é o principal alimentador do ranking de confiabilidade, servindo de filtro para o algoritmo de Matching (UC04) priorizar usuários bem avaliados.

Especificação de Caso de Uso: < UC08 – Cancelar Carona Agendada >

1. Descrição

Este caso de uso descreve as etapas para que um motorista ou passageiro desista de uma carona previamente combinada, garantindo a atualização imediata das vagas e a notificação da contraparte.

2. Pré-condições

- Deve existir um agendamento ativo e confirmado entre motorista e passageiro (Match realizado no UC04).

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico

1. O usuário acessa o menu "Minhas Caronas".
2. O sistema exibe as viagens agendadas.
3. O usuário seleciona a carona desejada e aciona o comando "Cancelar Carona".
4. O sistema executa o **Subfluxo S01 – Justificar Cancelamento**.
5. O usuário confirma a intenção de cancelamento.
6. O sistema processa a exclusão do vínculo no banco de dados.
7. O sistema dispara a notificação para a outra parte interessada.
8. O sistema executa o **Subfluxo S02 – Reativar Oferta de Vagas** (se aplicável).

3.2 Subfluxos

3.2.1 (S01) – Justificar Cancelamento

1. O sistema exibe uma lista de motivos padrão (ex: imprevisto pessoal, problema no veículo, alteração de horário).
2. O usuário seleciona o motivo e, opcionalmente, insere uma observação.
3. O sistema registra a justificativa para fins de auditoria e estatística.

3.2.2 (S02) – Reativar Oferta de Vagas

1. Caso o cancelamento seja realizado por um passageiro, o sistema incrementa automaticamente o número de vagas disponíveis no veículo do motorista.
2. O sistema torna a rota visível novamente no algoritmo de *matching* (UC04) para novos interessados.

3.3 Fluxos Alternativos

3.3.1(A01) – Cancelamento Total pelo Motorista

3. **Pré-condições**

O usuário deve estar autenticado com o perfil "Motorista" e possuir uma rota ativa com um ou mais passageiros já vinculados (Match confirmado).

4. **Passos**

1. O motorista acessa a tela de "Minhas Caronas" e seleciona uma rota futura que possui passageiros confirmados.
2. O motorista aciona o comando "Cancelar Rota".
3. O sistema exibe um alerta informando que o cancelamento da rota afetará todos os passageiros vinculados a ela.
4. O motorista confirma a ação e insere a justificativa (conforme **S01**).
5. O sistema identifica todos os IDs de passageiros associados àquela viagem no PostgreSQL.
6. O sistema dispara notificações push simultâneas para todos os passageiros informando o cancelamento.
7. O sistema remove a rota da listagem de buscas e encerra o caso de uso.

3.4 Exceções

3.4.1 (E01) – Cancelamento Crítico (Baixa Confiabilidade)

3. **Pré-condições:**

O horário atual do sistema está a menos de 15 minutos do horário agendado para a carona.

4. **Passos:**
    1. O sistema identifica a proximidade do horário e exibe um aviso em destaque: "Atenção: Cancelamentos próximos ao horário de partida geram penalidades no seu ranking de confiabilidade."
    2. O sistema solicita uma confirmação extra ("Deseja cancelar mesmo assim?").
    3. Caso o usuário confirme, o sistema registra o log de penalidade no perfil do usuário antes de seguir para o passo 6 do Fluxo Básico.

4. Pós-condições

- O status da reserva é alterado para "Cancelado", a vaga é liberada e a contraparte é notificada.

5. Requisitos Especiais

5.1 (RE01): A notificação push deve ser entregue em até 3 segundos via Firebase.

6. Regras de Negócio Específicas

6.1 (RN01): Não é permitido cancelar uma carona que já tenha sido marcada como "Iniciada" (UC05).

7. Detalhamento das Interfaces com Usuários

7.1 (I08) – Tela de Gerenciamento de Carona

7.1.1 ***Imagem***

7.1.2 ***Campos***

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Resumo Viagem	Exibe data, hora e destino da carona atual.	Dados do PostgreSQL	Texto	Somente leitura.
2.	Lista Motivos	Dropdown com opções de justificativa.	Enumerado (fixo)	String	Obrigatório
3.	Justificativa	Campo para detalhes adicionais.	Texto livre	String	Opcional

7.1.3 ***Comandos***

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Confirmar Cancelamento	Executa a lógica de exclusão e notificações.	Requer confirmação em janela modal.
2.	Voltar	Retorna ao menu anterior sem alterar o status.	Sempre habilitado.

8. Demais Interfaces

8.1 Interfaces de Software

No.	Nome	Ator	Descrição
1.	PostgreSQL	Banco de Dados	Armazena o status da carona e utiliza o **Geography data type** para validar a posição do cancelamento.
2.	Prisma / TypeORM	ORM	Realiza a ponte entre o backend NestJS e o banco, gerenciando a transação de cancelamento.
3.	Firebase (FCM)	API Externa	Responsável pelo envio dos alertas (Push Notifications) aos dispositivos.
4.	API NestJS	Backend	Gerencia a lógica de negócio e o incremento de vagas no banco.

8.2 Interfaces de Hardware

No.	Nome	Hardware	Descrição
1.	Vibração	Atuador Háptico	O smartphone do usuário notificado deve vibrar para alertar sobre o cancelamento..

9. Observações

- Este caso de uso é fundamental para a viabilidade do projeto, pois resolve o problema de ociosidade de vagas por falta de aviso, combatendo o desgaste mental dos alunos que contam com o transporte.
- A escolha do **PostgreSQL** deve-se à necessidade de precisão no cálculo de rotas (dados

geoespaciais), essencial para validar se o cancelamento ocorreu dentro do perímetro de embarque.

- Funcionalidade essencial para manter a integridade dos dados de mobilidade urbana do app.

Especificação de Caso de Uso: UC09 - Painel de Estatísticas de Sustentabilidade

1. Descrição

Este caso de uso descreve o processo pelo qual um usuário (Passageiro, Motorista ou Ambos) acessa o painel de sustentabilidade da plataforma UniCarona. O sistema calcula e exibe métricas de engajamento ambiental baseadas no histórico de viagens concluídas, como a quantidade estimada de emissão de CO2 evitada e o número total de caronas compartilhadas, incentivando a gamificação e a conscientização ecológica.

2. Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema UniCarona.
- O sistema deve possuir acesso aos dados de viagens consolidadas no banco de dados (histórico do UC06).

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico

1. O usuário seleciona a opção "Sustentabilidade" no menu principal do aplicativo.
2. O sistema consulta o banco de dados para recuperar o histórico de viagens concluídas do usuário.
3. O sistema calcula as métricas de sustentabilidade com base na quilometragem das rotas compartilhadas. [RN01]
4. O sistema renderiza o "Painel de Estatísticas de Sustentabilidade", exibindo gráficos e os números totais (ex: CO2 economizado, árvores salvas equivalentes, número de caronas).
5. O usuário visualiza as informações.
6. O usuário decide compartilhar seu impacto, e o sistema executa o subfluxo [S01].
7. O usuário fecha o painel e retorna ao menu principal.
8. O caso de uso é encerrado.

3.2 Subfluxos

3.2.1 (S01) - Compartilhar Estatísticas

1. Na tela do painel (passo 5 do Fluxo Básico), o usuário clica no botão "Compartilhar Conquista".
2. O sistema gera uma imagem consolidada (card) com o resumo das métricas do usuário.
3. O sistema aciona a API nativa de compartilhamento do dispositivo (Android/iOS).
4. O usuário seleciona a rede social ou aplicativo de mensagens desejado para compartilhar o card.
5. O fluxo retorna ao passo 7 do Fluxo Básico.

3.3 Fluxos Alternativos

3.3.1 (A01) - Usuário Sem Viagens Concluídas

1. Pré-condições: No passo 2 do Fluxo Básico, o sistema identifica que o usuário não possui viagens no status "Concluída".
2. Passos:

1. O sistema exibe o painel com todas as métricas zeradas.
2. O sistema exibe uma mensagem de incentivo: "Você ainda não realizou viagens. Ofereça ou pegue uma carona para começar a salvar o planeta!".
3. O sistema exibe um botão de atalho para "Buscar Carona" (UC03) ou "Cadastrar Rota" (UC02).
4. O fluxo retorna ao passo 7 do Fluxo Básico.

3.4 Exceções

3.4.1 (E01) - Falha na Consulta de Dados

1. Pré-condições: No passo 2 do Fluxo Básico, o sistema perde a conexão com o banco de dados PostgreSQL.
2. Passos:
    1. O sistema exibe a mensagem: "Não foi possível carregar suas estatísticas no momento. Verifique sua conexão e tente novamente."
    2. O sistema oferece o comando "Tentar Novamente".
    3. O caso de uso é encerrado se o usuário decidir voltar.

4. Pós-condições

- O usuário visualizou suas métricas de engajamento ambiental.
- Nenhum dado no banco de dados é alterado durante a execução deste caso de uso (leitura apenas).

5. Requisitos Especiais

5.1 (RE01) - Desempenho na Geração de Gráficos

A renderização dos gráficos e o cálculo total das métricas não deve exceder 3 segundos para garantir a fluidez da interface no dispositivo móvel.

6. Regras de negócio específicas

6.1 (RN01) - Cálculo de CO2 Evitado

O cálculo de emissão de CO2 evitada deve considerar um valor médio fixo por quilômetro rodado (ex: 150g de CO2/km) multiplicado pela distância das rotas das caronas realizadas onde o usuário foi passageiro, ou pelas vagas ocupadas caso tenha sido o motorista.

7. Detalhamento das Interfaces com Usuários

7.1 (I01) - Tela do Painel de Sustentabilidade

7.1.1 Imagem

[Inserir a imagem do esboço da interface com gráficos circulares ou de barra]

7.1.2 Campos

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	CO2 Evitado	Quantidade de gás carbônico não emitido.	Numérico >= 0	Decimal (kg)	Calculado pelo sistema / Não Alterável.
2.	Caronas Compartilhadas	Número total de viagens bem-sucedidas.	Inteiro >= 0	Inteiro	Calculado pelo sistema / Não Alterável.
3.	Gráfico de Progresso	Representação visual do impacto ao longo dos meses.	Dados do PostgreSQL	Gráfico	Não editável pelo usuário.

7.1.3 Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Compartilhar Conquista	Gera a imagem das estatísticas e aciona o compartilhamento nativo. (S01)	Habilitado se o usuário possuir mais de 0 viagens.
2.	Voltar	Retorna ao menu anterior.	Sempre habilitado.

8. Demais Interfaces

8.1 Interfaces de Software

No.	Nome	Ator	Descrição
1.	Banco de Dados PostgreSQL	Sistema Interno	Fornece os dados consolidados do histórico (quilometragem e viagens) para o cálculo das métricas.
2.	API de Compartilhamento	Sistema	Interface do SO (Android/iOS) que permite o envio do card de estatísticas para outros apps (ex:

	Nativo	Externo	WhatsApp, Instagram).

8.2 Interfaces de Hardware

No.	Nome	Hardware	Descrição
1.	Tela Sensível ao Toque	Dispositivo Móvel	Necessária para interagir com o gráfico e acionar os botões de compartilhamento.

9. Observações

- Funcionalidade de prioridade "Útil" voltada para a Entrega 3.0 (Engajamento), conforme Documento de Visão.
- Atua como uma poderosa ferramenta de marketing orgânico para a plataforma UniCarona, pois o compartilhamento das métricas em redes sociais atrai novos estudantes.

Especificação de Caso de Uso: UC10 - Sistema de Notificações Push (Avisos de Saída)

1. Descrição

Este caso de uso descreve o processo automatizado em que o backend do UniCarona monitora as viagens agendadas e emite notificações via Push (Avisos de Saída) para os dispositivos do motorista e dos passageiros, alertando sobre a proximidade do horário de embarque, garantindo pontualidade e reduzindo atrasos.

2. Pré-condições

- Deve existir uma carona com status de "Agendada" no banco de dados.
- Os usuários (motorista e passageiros) devem estar autenticados no aplicativo e com as permissões de notificação habilitadas no sistema operacional de seus smartphones.

3. Fluxo de Eventos

3.1 Fluxo Básico

1. O cron job (agendador de tarefas) do servidor (NestJS) varre ativamente o banco de dados em intervalos regulares.
2. O sistema identifica viagens agendadas cujo horário de partida esteja dentro da janela de alerta definida. [RN01]
3. O sistema recupera os IDs (tokens) dos dispositivos móveis do motorista e dos passageiros vinculados àquela viagem.
4. O sistema constrói o pacote (payload) da notificação contendo título, mensagem e ID da viagem.
5. O sistema envia a requisição para o serviço de mensageria em nuvem (Firebase Cloud Messaging).
6. O Firebase entrega a notificação push (Aviso de Saída) para os dispositivos móveis dos usuários.
7. O usuário visualiza o alerta em seu dispositivo.
8. O usuário clica na notificação e o sistema executa o subfluxo [S01].
9. O caso de uso é encerrado.

3.2 Subfluxos

3.2.1 (S01) - Abertura via Notificação (Deep Linking)

1. O usuário toca na notificação push recebida em seu dispositivo.
2. O sistema operacional abre o aplicativo UniCarona (ou o traz para primeiro plano).
3. O aplicativo lê o ID da viagem contido no pacote da notificação.
4. O sistema redireciona o usuário diretamente para a tela de "Controle de Viagem" (se motorista) ou "Detalhes da Carona" (se passageiro), facilitando o acesso ao mapa (UC05).
5. O fluxo retorna ao encerramento do Fluxo Básico.

3.3 Fluxos Alternativos

Não se aplica, trata-se de um processamento predominantemente sistêmico.

3.4 Exceções

3.4.1 (E01) - Permissão de Notificação Negada

1. Pré-condições: O servidor envia o alerta, mas o usuário revogou as permissões de notificação do UniCarona nas configurações do celular.
2. Passos:
    1. O Firebase tenta a entrega e falha ou o sistema operacional bloqueia a exibição.
    2. A notificação não é exibida na tela do usuário.
    3. O sistema ignora silenciosamente (fail-safe) sem interromper o serviço para os demais usuários.

3.4.2 (E02) - Indisponibilidade do Firebase (FCM)

1. Pré-condições: No passo 5 do Fluxo Básico, a API externa de envio de push está inoperante.
2. Passos:
    1. O servidor (NestJS) registra a falha nos logs internos de erro do sistema.
    2. O sistema cessa as tentativas após atingir o limite de *retries* programado.
    3. Os usuários não recebem o alerta de forma ativa, devendo acompanhar o horário manualmente pelo aplicativo.

4. Pós-condições

- O Aviso de Saída foi enviado aos usuários envolvidos na carona, ajudando a garantir a pontualidade do embarque.

5. Requisitos Especiais

5.1 (RE01) - Baixa Latência

As notificações devem ser enfileiradas e disparadas sem atraso perceptível no backend, para que cheguem aos dispositivos exatamente no tempo planejado, sem dessincronização com o horário real da viagem.

6. Regras de negócio específicas

6.1 (RN01) - Antecedência do Aviso

O sistema deve disparar o alerta exatamente 30 minutos antes do horário oficial de partida registrado para a carona (podendo ser configurável no painel administrativo).

7. Detalhamento das Interfaces com Usuários

7.1 (I01) - Banner de Notificação (Interface do SO)

7.1.1 Imagem

[Inserir a imagem do esboço de um push notification padrão do Android/iOS.]

7.1.2 Campos

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Título	Cabeçalho do alerta.	Ex: "Sua carona vai sair!"	Texto	Gerado pelo backend. Máx. 50 caracteres.
2.	Corpo da Mensagem	Mensagem contendo o tempo restante e o destino.	Ex: "Faltam 30 minutos para o encontro."	Texto	Gerado pelo backend. Máx. 150 caracteres.

7.1.3 Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Tocar na Notificação	Abre o app na tela correspondente à viagem. (S01)	Habilitado enquanto a notificação estiver na central do SO.

8. Demais Interfaces

8.1 Interfaces de Software

No.	Nome	Ator	Descrição
1.	Backend NestJS (Cron Job)	Sistema Interno	Módulo interno que realiza a varredura das viagens e monta a fila de envio de mensagens.
2.	Firebase Cloud Messaging (FCM)	API Externa	Serviço do Google responsável pelo roteamento e entrega garantida da notificação push aos smartphones.

8.2 Interfaces de Hardware

No.	Nome	Hardware	Descrição
1.	Atuador Háptico / Alto-falante	Dispositivo Móvel	O smartphone deve emitir som e/ou vibrar ao receber a notificação, dependendo das configurações do usuário.

9. Observações

- Funcionalidade de prioridade "Útil" (Entrega 3.0), conforme Documento de Visão.
- Embora de prioridade menor no MVP inicial, este caso de uso atua diretamente contra um dos maiores problemas de aplicativos de carona: a taxa de ociosidade/desencontros por esquecimento de horário.